

02_Projet_Côte_du_Labrador_Thèse

Documentation partenaire de Kristal Farms

Type de document : Document d'aide à la décision pour partenaires

Statut : Ébauche v1

Public cible : Partenaires hydroélectriques/services publics, investisseurs en infrastructures, locataires de capacité de calcul, partenaires télécom/fibre, partenaires communautaires/gouvernementaux

Géographie principale : Côte du Labrador

Première cible : Nain, Nunatsiavut

Logique d'expansion : Communautés côtières reproductibles présentant un potentiel hydroélectrique, une logistique maritime, des utilisateurs de chaleur et une viabilité de trajet fibre

02_Projet_Côte_du_Labrador_Thèse.....	1
1. Thèse exécutive.....	2
2. Orientation stratégique : communautés côtières du Labrador.....	4
3. Pourquoi Nain en premier.....	5
4. Communautés de réplique.....	6
5. Pourquoi l'accès côtier compte.....	8
6. Pourquoi ce n'est pas Churchill Falls, l'intérieur du Labrador ou une stratégie de méga-barrage.....	9
7. Pourquoi le Nunavik large n'est pas le premier ensemble.....	10
8. Modèle de projet.....	11
8.1 Intégration hydroélectrique locale.....	11
8.2 Aire de plateformes de calcul à la périphérie du village.....	11
8.3 Exploitation avec priorité à la chaleur.....	11
8.4 Exportation par fibre optique.....	12
8.5 Location de type boîte noire.....	12
8.6 Gouvernance communautaire et bénéfices.....	12
9. Critères de présélection.....	13
9.1 Critères obligatoires.....	13
9.2 Critères privilégiés.....	14
10. Logique de classement des sites.....	15
Niveau 1 – Première cible.....	15
Niveau 2 – Candidates à la réplique.....	15
Niveau 3 – Exclusion du premier ensemble.....	16
11. Pertinence pour les partenaires.....	17
12. Ce qui doit être validé ensuite.....	18
13. Demande de décision aux partenaires.....	19
14. Message central pour les partenaires.....	20

1. Thèse exécutive

Kristal Farms se concentre sur une thèse d'infrastructure précise :

Utiliser le potentiel hydroélectrique de la côte du Labrador pour soutenir du calcul modulaire installé près des utilisateurs de chaleur villageois, exporter les résultats de calcul par fibre optique, et recycler la chaleur des serveurs vers les bâtiments publics, les habitations et la production alimentaire saisonnière.

Le projet n'est pas une proposition générique de centre de données canadien pour l'IA. Ce n'est pas un vaste mégaprojet nordique. Ce n'est pas un plan visant à construire à Churchill Falls ni à poursuivre des actifs hydroélectriques intérieurs à l'échelle du transport d'électricité. L'opportunité présentée aux partenaires est plus étroite et plus pratique :

- commencer par **Nain** comme première cible ;
- utiliser la **côte du Labrador** comme corridor de réplication ;
- prioriser l'intégration **hydroélectricité / calcul / chaleur à l'échelle communautaire** ;
- placer les conteneurs de calcul **près du village**, et non à un barrage éloigné ;
- acheminer l'électricité par une **courte connexion moyenne tension** lorsque c'est faisable ;
- exporter la valeur numérique par **fibre optique**, et non par transport d'électricité sur de longues distances ;
- transformer la chaleur des serveurs en **valeur locale de chauffage et de système alimentaire** ;
- exploiter les locataires de calcul dans une **frontière d'infrastructure de type boîte noire** ;
- construire uniquement lorsque le consentement communautaire, la gouvernance et la diligence environnementale peuvent soutenir le projet.

L'objectif est de créer un modèle côtier reproductible : une plateforme énergétique et numérique à l'échelle villageoise qui convertit l'électricité renouvelable locale en revenus de centre de données, réduction du chauffage au diesel, meilleure connectivité, formation, emplois et bénéfices communautaires mesurables.

2. Orientation stratégique : communautés côtières du Labrador

La côte du Labrador est la géographie privilégiée parce que le projet dépend de la combinaison de cinq conditions qui s'alignent rarement dans l'implantation conventionnelle de centres de données :

1. **Climat froid et accès à l'eau froide**

Le projet peut réduire la complexité du refroidissement en utilisant les conditions froides ambiantes et l'échange thermique sans contact avec un puits froid robuste, tout en priorisant la réutilisation productive de la chaleur avant son rejet.

2. **Potentiel hydroélectrique près des communautés**

Le projet requiert un potentiel hydroélectrique local ou à proximité pouvant être raccordé à une charge villageoise sans devenir un mégaprojet de transport.

3. **Demande de chaleur villageoise**

La charge de calcul devrait être près des bâtiments publics, des habitations et des serres afin que la chaleur résiduelle devienne un actif communautaire utilisable plutôt qu'un problème de rejet environnemental.

4. **Logistique côtière et maritime**

Les conteneurs, équipements électriques, équipements d'échange thermique et matériaux de construction peuvent être livrés par transport maritime ou logistique côtière, réduisant la dépendance à de longues routes intérieures.

5. **Voie d'exportation numérique**

Le projet exporte de la valeur sous forme de données et de résultats de calcul par fibre optique ou connectivité équivalente à grande capacité, plutôt que d'exporter de l'électricité par de longs corridors électriques.

Cette combinaison rend la côte du Labrador matériellement différente des régions de mégaprojets intérieurs. La proposition de valeur n'est pas simplement « de l'électricité bon marché pour l'IA ». Elle consiste à intégrer l'hydroélectricité, le climat froid, la fibre optique, la chaleur villageoise, la logistique maritime et la gouvernance communautaire dans un même ensemble.

3. Pourquoi Nain en premier

Nain est la première cible parce qu'elle exprime le mieux la thèse du projet en un seul lieu : accès côtier, demande communautaire de chaleur, logique de remplacement du diesel, potentiel d'intégration hydroélectrique locale et rôle clair pour le calcul modulaire comme nouvelle charge locale.

La source de présélection hydroélectrique identifie un concept proposé pour Nain / rivière Fraser comme projet hydroélectrique communautaire potentiel dans une fourchette approximative de **15 à 20 MW**, avec une configuration au fil de l'eau, une logistique côtière, un tracé vers le village et une intégration possible avec une activité modulaire de centre de données. Ces chiffres et détails de configuration doivent être traités comme une **base de source préliminaire** jusqu'à confirmation par l'ingénierie, l'hydrologie, les permis, les coûts et le travail de processus communautaire.

Nain n'est donc pas sélectionnée parce qu'il s'agit du plus grand site. Elle est sélectionnée parce qu'elle constitue le meilleur premier test du bon modèle :

- à l'échelle communautaire plutôt qu'à méga-échelle ;
- côtier plutôt qu'intérieur ;
- intégration courte au réseau plutôt qu'exportation longue distance en haute tension ;
- priorité à la chaleur plutôt qu'à la monétisation pure de l'électricité ;
- modulaire et réversible plutôt que surconstruction industrielle permanente ;
- reproductible dans d'autres communautés côtières du Labrador en cas de succès.

La première question pour les partenaires devrait être :

Nain peut-elle soutenir un pilote par phases, techniquement crédible et fondé sur le consentement, qui démontre le modèle hydroélectricité / calcul / chaleur avant réplique ?

4. Communautés de répliation

La logique d'expansion est la répliation sur la côte du Labrador, et non une mise à l'échelle nationale ou mondiale immédiate. Après Nain, les prochaines communautés à examiner sont :

- **Hopedale**
- **Makkovik**
- **Postville**
- **Rigolet**

Elles ne doivent pas être présentées comme des sites de projet confirmés. Ce sont des candidates à la répliation parce qu'elles correspondent à l'angle des communautés côtières et devraient être évaluées selon les mêmes critères que Nain :

Dimension de présélection	Question
Potentiel hydroélectrique	Existe-t-il une source d'électricité renouvelable locale ou proche pouvant soutenir une charge de calcul par phases ?
Demande communautaire de chaleur	Y a-t-il des bâtiments publics, habitations ou serres suffisamment proches pour justifier la captation de chaleur ?
Logistique côtière	Les conteneurs et équipements peuvent-ils être livrés et entretenus sans créer de contraintes excessives sur les routes ou les ports ?
Trajet fibre	Existe-t-il une voie de connectivité crédible avec disponibilité, latence et options de redondance acceptables ?
Consentement et gouvernance	Le projet peut-il progresser à travers un processus de CPLCC/communautaire et une gouvernance localement légitime ?

Risque environnemental	Les impacts liés à l'hydroélectricité, au rejet thermique, aux travaux maritimes et à la construction peuvent-ils être maintenus dans des limites acceptables ?
Phasage	Le projet peut-il commencer petit et s'étendre par plateformes uniquement après validation des preuves ?
Réversibilité	Les conteneurs, plateformes, conduites et équipements électriques peuvent-ils être retirés ou réaffectés en fin de vie ?

Le modèle de réplique devrait être **conditionné par les preuves**. Aucune communauté ne devrait être traitée comme un site engagé tant que l'hydrologie, les utilisateurs de chaleur, la fibre, la logistique, le foncier, l'environnement, la gouvernance et l'économie n'ont pas été validés localement.

5. Pourquoi l'accès côtier compte

L'accès côtier n'est pas un simple détail logistique. Il est central dans l'architecture du projet.

Un modèle de calcul conteneurisé fonctionne mieux lorsque de grands composants standardisés peuvent être livrés, entreposés, installés, remplacés puis éventuellement retirés. L'accès côtier soutient ce modèle en permettant :

- la livraison d'unités de calcul conteneurisées ;
- la livraison de transformateurs, appareillages électriques, pompes, échangeurs de chaleur, refroidisseurs secs et tuyaux ;
- la planification saisonnière de la construction autour des fenêtres de desserte maritime ;
- le remplacement ou le retrait de modules sans surconstruction industrielle permanente ;
- l'expansion par plateformes additionnelles plutôt que par un seul grand bâtiment ;
- un lien pratique entre la logistique portuaire et une aire de plateformes à la périphérie du village.

L'accès côtier s'aligne également avec le principe de priorité à la chaleur. Si les conteneurs sont placés au port ou à la périphérie du village, ou près de ceux-ci, la chaleur des serveurs peut être acheminée vers des bâtiments et des serres par de courtes conduites isolées. Si les conteneurs sont placés loin à l'intérieur des terres ou directement à un barrage éloigné, le projet perd l'un de ses principaux différenciateurs : la réutilisation de chaleur.

La règle d'implantation clé est donc :

Le calcul doit être assez proche des utilisateurs de chaleur pour que la chaleur compte, tandis que l'électricité doit être assez proche pour éviter le transport haute tension longue distance.

6. Pourquoi ce n'est pas Churchill Falls, l'intérieur du Labrador ou une stratégie de méga-barrage

Kristal Farms ne poursuit pas des méga-barrages ni des projets de transport intérieur comme projet présenté aux partenaires.

De grands actifs hydroélectriques comme Churchill Falls, Muskrat Falls, des concepts de type Gull Island ou des développements intérieurs à l'échelle du transport peuvent être pertinents dans une stratégie énergétique plus large, mais ils détournent l'attention de la thèse du projet sur la côte du Labrador.

Raisons d'exclure le cadrage intérieur / mégaprojet :

1. **Mauvaise échelle**

La thèse côtière de Kristal Farms est communautaire et par phases de plateformes. Les méga-barrages sont à l'échelle des services publics et requièrent un cadre politique, financier, environnemental et de transport différent.

2. **Mauvaise voie de création de valeur**

Le projet vise à exporter du calcul, pas des électrons. Une stratégie de méga-barrage ramène généralement la discussion à l'exportation d'électricité, au transport longue distance et à l'économie des marchés électriques.

3. **Faible intégration de chaleur**

Les actifs hydroélectriques éloignés sont souvent loin des utilisateurs de chaleur utiles. Si le calcul est trop éloigné des maisons, bâtiments publics et serres, la chaleur résiduelle devient un problème d'évacuation plutôt qu'une valeur communautaire.

4. **Charge de gouvernance**

Les grands projets hydroélectriques portent souvent une forte complexité foncière, hydrique, liée aux droits, environnementale et intergouvernementale. Kristal Farms devrait éviter d'hériter de cette charge dans sa première proposition partenaire.

5. **Risque de réplique**

Un modèle de mégaprojet ne se réplique pas facilement dans les communautés côtières. Un modèle de plateforme modulaire, courte moyenne tension, boucle de chaleur et périphérie villageoise le peut.

Ce document doit être explicite :

Kristal Farms ne poursuit pas de méga-barrages ni de projets de transport intérieur. Le projet est centré sur des opportunités côtières accessibles, à l'échelle communautaire, combinant hydroélectricité, calcul et chaleur, en commençant par Nain et en s'étendant uniquement là où le même modèle est validé.

7. Pourquoi le Nunavik large n'est pas le premier ensemble

Le Nunavik apparaît dans les sources parce qu'il contient un potentiel hydroélectrique important et des comparaisons utiles. Il ne devrait pas constituer la géographie principale présentée aux partenaires pour cet ensemble.

Le dossier de la côte du Labrador doit éviter de devenir un catalogue hydroélectrique nordique. Plusieurs rivières du Nunavik présentent un important potentiel théorique, mais beaucoup sont associées à des enjeux majeurs d'environnement, de culture, d'aires protégées, d'éloignement, de réservoir ou d'échelle. Ce ne sont pas les conditions requises pour le premier ensemble Kristal Farms.

Le Nunavik peut rester utile de trois façons :

- 1. Comparaison**

Il aide à expliquer pourquoi un grand potentiel hydroélectrique brut ne suffit pas. Le projet a besoin de la bonne combinaison d'hydroélectricité, d'accès, d'utilisateurs de chaleur, de fibre, de gouvernance et d'échelle.

- 2. Logique d'exclusion**

Il démontre pourquoi Kristal Farms ne devrait pas poursuivre chaque rivière nordique ou chaque mégawatt.

- 3. Recherche future**

Certaines communautés nordiques pourraient devenir pertinentes, mais seulement après validation du modèle sur la côte du Labrador et uniquement par consentement local et présélection spécifique au site.

Pour l'instant, la bonne géographie à présenter aux partenaires est :

**Côte du Labrador d'abord. Nain d'abord au sein de la côte du Labrador.
Autres communautés côtières du Labrador comme candidates à la
réplication.**

8. Modèle de projet

Le modèle de projet pour la côte du Labrador comporte six composantes liées.

8.1 Intégration hydroélectrique locale

Le projet examine le potentiel hydroélectrique pouvant soutenir une charge de calcul progressive tout en préservant les besoins énergétiques communautaires et en respectant les exigences environnementales et de consentement. Le modèle privilégié est une source hydroélectrique locale ou proche alimentant un poste villageois par une courte connexion moyenne tension lorsque c'est faisable.

Le projet ne doit pas présumer que chaque rivière potentielle est aménageable. La confirmation de la ressource hydroélectrique, le débit saisonnier, l'habitat du poisson, les permis, l'accès à la construction, le processus communautaire et les coûts demeurent des éléments de diligence.

8.2 Aire de plateformes de calcul à la périphérie du village

Le système de calcul repose sur des conteneurs modulaires placés près des utilisateurs de chaleur villageois, idéalement près du port ou à la périphérie du village, là où la logistique, la distribution électrique, la fibre, la sécurité et la distribution de chaleur peuvent être gérées ensemble.

L'aire de plateformes devrait être conçue pour :

- l'ajout progressif de conteneurs ;
- le transfert d'électricité mesuré ;
- l'interface de refroidissement liquide ;
- le raccordement à la boucle de chaleur ;
- le transfert fibre ;
- la sécurité et le contrôle d'accès ;
- l'atténuation du bruit et de l'impact visuel ;
- la réversibilité en fin de bail.

8.3 Exploitation avec priorité à la chaleur

La chaleur n'est pas une réflexion après coup. C'est un produit central du projet.

La hiérarchie opérationnelle est la suivante :

1. **Réutiliser** la chaleur des serveurs dans les bâtiments publics, habitations, eau chaude domestique et autres puits de chaleur locaux.
2. **Stocker** la chaleur dans des tampons ou du stockage thermique lorsque c'est pratique.
3. **Rejeter** uniquement la chaleur excédentaire par des voies de rejet sans contact autorisées.

Cette hiérarchie soutient le remplacement du diesel, le potentiel de serre et une valeur communautaire visible.

8.4 Exportation par fibre optique

Le projet exporte les résultats de calcul par fibre optique. La disponibilité de la fibre, la redondance, l'accès à la réparation, la latence et les niveaux de service commerciaux sont donc des éléments centraux de diligence.

L'électricité est consommée localement ; les données circulent mondialement.

8.5 Location de type boîte noire

Les locataires de calcul opèrent à l'intérieur d'une frontière de type boîte noire. L'hôte fournit et surveille l'infrastructure physique : électricité, refroidissement, chaleur, disponibilité fibre, accès au site et alarmes. L'hôte n'inspecte pas les données des locataires, les journaux des locataires, le contenu des modèles ni les charges utiles des paquets.

Cette frontière est essentielle pour attirer des locataires de calcul sérieux tout en permettant à la communauté et à l'hôte de surveiller la performance physique et les indicateurs de bénéfices publics.

8.6 Gouvernance communautaire et bénéfices

La thèse de la côte du Labrador dépend de la légitimité communautaire. Le CPLCC, le partage des bénéfices, le comptage transparent, les emplois locaux, la formation, les règles d'allocation de chaleur, les garanties environnementales et les processus de grief ne sont pas des enjeux secondaires. Ils font partie du modèle opérationnel.

9. Critères de présélection

Chaque site devrait être évalué selon les critères suivants avant d'être promu au statut de site présenté aux partenaires.

9.1 Critères obligatoires

Critère	Exigence minimale
Processus communautaire	Une voie crédible vers le CPLCC/l'engagement communautaire et la gouvernance locale
Base hydroélectrique	Base préliminaire de ressource hydroélectrique avec une échelle faisable pour une charge progressive
Utilisateurs de chaleur	Bâtiments publics, habitations ou sites de serres assez proches pour une réutilisation pratique de la chaleur
Puits froid	Option robuste de refroidissement/rejet sans contact, de préférence accès à la baie/mer avec refroidisseurs secs en secours
Trajet fibre	Fibre ou connectivité haute capacité crédible avec plan de maintenabilité
Logistique	Accès maritime ou équivalent pour conteneurs, équipement lourd, réduction du carburant et maintenance
Contraintes environnementales	Aucun défaut fatal évident lié aux aires protégées, à l'habitat du poisson, aux impacts fluviaux, au rejet thermique ou à la perturbation des terres
Phasage	Capacité de commencer par une plateforme pilote plutôt que par une construction complète
Réversibilité	Capacité de retirer ou réaffecter les conteneurs et travaux de site
Adéquation partenaire	Rôle clair pour les partenaires hydroélectriques/services publics, infrastructures, calcul, télécoms et communautaires

9.2 Critères privilégiés

Critère	Pourquoi c'est important
Port ou aire de débarquement existante	Réduit les coûts et la complexité logistiques
Option foncière en périphérie villageoise	Garde la boucle de chaleur courte et utile
Demande existante de chaleur des bâtiments publics	Crée une valeur communautaire immédiate
Potentiel de serre	Fournit un puits de chaleur en saison intermédiaire/été et un bénéfice pour le système alimentaire
Remplacement du chauffage au diesel	Rend la valeur visible et mesurable
Espace d'expansion modulaire	Permet aux plateformes de croître avec les preuves
Parcours de formation local	Soutient les opérations à long terme et l'appropriation communautaire
Profil environnemental peu conflictuel	Réduit le risque de permis et de consentement

10. Logique de classement des sites

Le modèle de classement des sites devrait rester simple et transparent.

Niveau 1 — Première cible

Nain

Justification :

- la base de source actuelle identifie Nain / rivière Fraser comme l'occasion nommée la plus forte sur la côte du Labrador ;
- la logistique côtière et le contexte villageois correspondent à l'architecture du projet ;
- l'échelle hydroélectrique préliminaire semble compatible avec le calcul modulaire progressif ;
- la réutilisation de chaleur peut devenir un bénéfice communautaire visible ;
- Nain peut servir de modèle pilote pour la réplication côtière au Labrador.

Statut :

- **première cible pour discussion avec les partenaires ;**
- **pas encore une décision finale d'investissement ;**
- nécessite la validation de l'hydrologie, de l'ingénierie, des coûts, du foncier, du port, de la fibre, du processus communautaire, des permis, des utilisateurs de chaleur et de la demande des locataires.

Niveau 2 — Candidates à la réplication

Hopedale, Makkovik, Postville, Rigolet

Justification :

- profil de communauté côtière ;
- adéquation possible avec la logistique modulaire ;
- possible valeur communautaire/chaleur ;
- devraient être présélectionnées après Nain selon les mêmes critères.

Statut :

- **candidates à la réplique seulement ;**
- ne doivent pas être présentées comme des sites confirmés.

Niveau 3 — Exclusion du premier ensemble

- cadrage Churchill Falls / mégaprojet intérieur ;
- grands concepts hydroélectriques/transmission intérieurs non développés ;
- projets à l'échelle des services publics en construction ou en exploitation qui ne sont pas alignés sur la réutilisation de chaleur villageoise ;
- grands concepts fluviaux du Nunavik ;
- sites sans utilisateurs de chaleur crédibles ;
- sites sans connectivité crédible ;
- sites où le consentement communautaire, les contraintes environnementales ou la logistique créent des défauts fatals précoces.

11. Pertinence pour les partenaires

La thèse de la côte du Labrador crée différentes raisons d'engagement pour différents partenaires.

Type de partenaire	Pourquoi la thèse compte
Partenaire hydroélectrique / service public	Crée une charge locale d'ancrage et un nouveau revenu potentiel sans faire du transport longue distance le principe central
Investisseur en infrastructures	Offre un modèle d'actifs modulaire et par phases avec des portes de décision identifiables
Locataire de calcul	Fournit une capacité de calcul renouvelable, en climat froid, de type boîte noire, avec de solides contrôles d'infrastructure physique
Fournisseur de centre de données modulaire	Crée un modèle de déploiement côtier/éloigné reproductible
Partenaire télécom/fibre	Convertit la connectivité en couche d'infrastructure habilitante pour l'exportation de calcul
Partenaire communautaire/gouvernemental	Relie l'infrastructure numérique à la chaleur, aux emplois, à la formation, à la réduction du diesel et à la gouvernance locale

12. Ce qui doit être validé ensuite

Ce document est une thèse de projet, pas une étude de faisabilité. Avant une décision d'investissement présentée aux partenaires, les preuves suivantes sont requises :

1. Hydrologie et électricité

- confirmation des débits saisonniers ;
- estimation de capacité ferme ;
- concept d'interconnexion ;
- exigences de débit environnemental ;
- validation des coûts et du calendrier.

2. Demande de chaleur villageoise

- audit thermique des bâtiments publics ;
- estimation de la demande de chaleur résidentielle ;
- profil thermique des serres ;
- tracé de boucle de chaleur et longueur des conduites ;
- exigences de stockage et de secours.

3. Fibre et réseau

- trajet fibre disponible ;
- options de disponibilité et de redondance ;
- attentes de latence ;
- logistique de réparation ;
- concept de niveau de service.

4. Port et logistique

- fenêtres de desserte maritime ;
- capacité de quai ;
- besoins de grue/levage lourd ;
- aire de stockage/mise en scène ;
- plan d'accès hivernal et de maintenance.

5. Foncier et aire de plateformes

- terrain candidat en périphérie villageoise ;
- conditions géotechniques ;
- considérations de drainage/pergélisol ;
- reculs liés au bruit et à la sécurité ;
- plan de réversibilité.

6. Communauté et gouvernance

- processus CPLCC/communautaire ;
- modèle de partage des bénéfices ;

- priorités d'allocation de chaleur ;
- plan d'emplois et de formation locaux ;
- processus de grief/règlement des différends.

7. Commercial

- structure de partenariat ;
- demande des locataires ;
- SLA préliminaire ;
- modèle de comptage ;
- économie de la plateforme pilote ;
- allocation des risques.

13. Demande de décision aux partenaires

La demande immédiate aux partenaires n'est pas l'approbation finale de construction.

La demande à court terme consiste à soutenir un processus structuré de préfaisabilité et d'alignement des partenaires autour de Nain.

Demande de décision recommandée :

Participer à un processus partenaire de Phase 0 / Phase 1 pour valider Nain comme premier pilote de la côte du Labrador combinant hydroélectricité, calcul et chaleur, avec des portes de décision explicites pour le processus communautaire, la faisabilité hydroélectrique, la fibre/logistique, les utilisateurs de chaleur, l'économie du pilote et la préparation à la construction.

La décision devrait produire :

- des rôles partenaires confirmés ;
- un plan de diligence convenu ;
- une portée de validation du site et des utilisateurs de chaleur ;
- une voie d'engagement communautaire ;
- une portée de préfaisabilité hydroélectrique et réseau ;
- une portée de validation fibre/logistique ;
- un concept de plateforme pilote ;
- une base de registre des risques ;
- une porte de décision go/no-go pour la faisabilité détaillée.

14. Message central pour les partenaires

Kristal Farms est une thèse d'infrastructure côtière au Labrador :

- **pas** un projet de méga-barrage ;
- **pas** un projet de transport intérieur ;
- **pas** une présentation générique d'infonuagique IA ;
- **pas** un catalogue spéculatif d'hydroélectricité nordique brute ;
- **pas** une revendication de gouvernance spéculative.

C'est une occasion partenaire ciblée visant à tester si Nain peut devenir le premier modèle villageois de calcul alimenté par l'hydroélectricité côtière, avec réutilisation locale de la chaleur, location de type boîte noire et bénéfices communautaires mesurables.

Si Nain fonctionne, le modèle peut être répliqué prudemment le long de la côte du Labrador.